

TEST DE RECRUTEMENT

Objectif général du test

- Évaluer la capacité du candidat à concevoir, développer, déployer et documenter une application web et mobile complète, en intégrant un backend Java Spring Boot et un frontend React+Vite+TSX, avec une extension mobile Flutter.

◆ **Partie 1 : Description du projet à réaliser**

Sujet :

Développer une mini application de gestion de tâches ("Task Manager") permettant à un utilisateur de :

- Créer un compte et se connecter.
- Ajouter, modifier et supprimer des tâches.
- Visualiser la liste de ses tâches (filtrage par statut et recherche).
- Synchroniser les tâches entre le web et mobile.
- Sauvegarder les données dans une API Spring Boot (CRUD complet).
- Déployer le projet sur GCP avec Docker et CI/CD automatisé. (Bonus)

◆ **Partie 2 : Stack technique imposée**

Domaine	Outils / Technologies attendues
Frontend Web	React + Vite + TypeScript (TSX) + Tailwind ou Shadcn UI
Backend API	Java Spring Boot + Spring Data JPA + MySQL
Mobile (bonus)	Flutter + Dart (consommation de la même API)
CI/CD & Déploiement	GitHub Actions / Jenkins + Docker + Google Cloud Platform (Cloud Run ou GCE)

◆ Partie 3 : Détails du test

🧩 Étape 1 : Backend Spring Boot

Objectif : construire une API RESTful simple.

Exigences :

- **Créer les endpoints suivants :**
 - `POST /api/auth/register` : inscription d'un utilisateur.
 - `POST /api/auth/login` : connexion (JWT).
 - `GET /api/tasks` : liste des tâches de l'utilisateur connecté.
 - `POST /api/tasks` : création d'une tâche.
 - `PUT /api/tasks/{id}` : modification d'une tâche.
 - `DELETE /api/tasks/{id}` : suppression d'une tâche.
 - **Entités :** `User`, `Task` (avec `title`, `description`, `status`, `createdAt`, `updatedAt`).
 - **Base de données :** MySQL (avec Docker Compose optionnel).
 - **Authentification :** JWT (Spring Security).
-

🧩 Étape 2 : Frontend React+Vite+TSX

Objectif : créer une interface utilisateur moderne consommant l'API du backend.

Exigences :

- Formulaire d'inscription / connexion.
 - Liste de tâches (affichage dynamique via fetch API).
 - Ajout, édition, suppression des tâches.
 - Filtrage par statut et champ de recherche.
 - Gestion des erreurs API (alertes, toasts...).
 - Stockage du token JWT dans cookies ou localStorage.
-

📱 Étape 3 (Bonus) : Application Mobile Flutter

Objectif : Reproduire l'interface principale (liste et création de tâches).

Exigences :

- Connexion via l'API Spring Boot (même JWT).
 - Affichage et gestion des tâches.
 - Utilisation de `dio` ou `http` pour les appels API.
 - Interface épurée avec `ListView`, `TextField`, `ElevatedButton`.
-

⚙️ Étape 4 (Bonus) : CI/CD & Déploiement

Objectif : montrer une compréhension des outils DevOps.

Exigences :

- **Créer un pipeline CI/CD avec :**
 - Build et test du backend et frontend.
 - Build Docker images (backend + frontend).
 - Déploiement sur GCP (Cloud Run ou VM Dockerisée).
- Fichier `docker-compose.yml` optionnel pour local.

◆ Partie 5 : Modalités de rendu

- Fournir un lien GitHub public du projet (monorepo ou dossier `frontend/`, `backend/`, `mobile/`).
- Inclure un `README.md` clair avec :
 - Instructions d'installation et d'exécution.
 - Description technique rapide (architecture, choix techniques).
 - Captures d'écran si possible.
- **Bonus :** un lien déployé (Cloud Run / Firebase Hosting).